

HKB-08A

血压模块

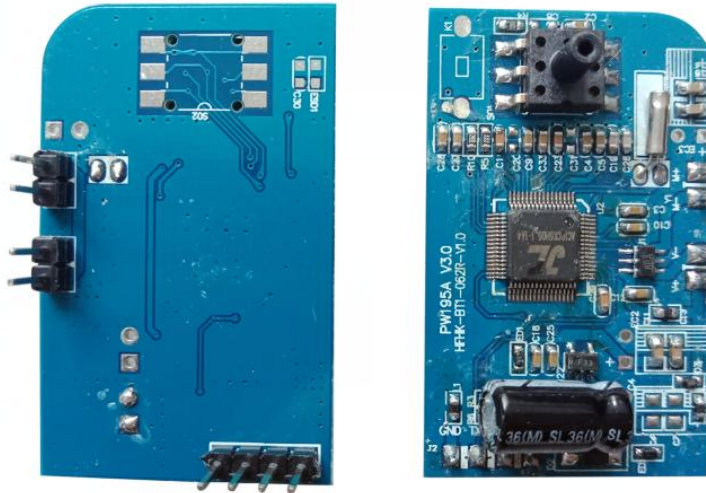
产品技术规格书

版本 V1.2

合肥华科电子技术有限公司编制

➤ 产品概述:

HKB-08A 血压模块是一款臂式测量模式、电阻式压力传感器的血压检测模块，通过 TTL 串口输出数据。该产品体积小巧使用方便，符合血压测量设备的相关国家标准，可广泛应用于各类血压测量系统。



M+: 泵正极（气泵红点）； M-: 泵负极； V+和 V-接阀（不分正负）

➤ 技术参数:

- 电源: 5 VDC;
- 功耗: 350 ~ 500 mA（气泵、气阀为主要功耗部件）;
- 量程: 0 ~ 300 mmHg;
- 分辨率: 1 mmHg;
- 测量精度: 静态 1 mmHg, 动态 3 mmHg;
- 袖带容量: 2 L;
- 通信波特率: 115200 bps;
- 接口: UART（TTL 串口）;
- 外形尺寸: 45*28 mm。

➤ 注意事项:

1. 该模块配套的气泵、气阀、五通、漏气阀的参数不同，这会影响测量精度，用户批量采购时需提供相关配件供我们出厂时标定使用。
2. 模块外接的气泵有极性要求，请勿接反，接反会造成气泵永久损坏。

➤ 通信协议:

串口通信 1 个起始位，8 个数据位，1 个停止位，无奇偶校验，波特率 115200 bps。

1. 数据帧格式:

帧头标识	固定为 0xFF 0xC0
长度	长度字节，校验和，命令及后面所有数据的个数
校验和	CKSUM 包括长度，命令及其之后的所有字节和的低字节
命令	0xA0/0xA1/0xA8/0xAA
BYTE 1	数据内容，根据数据标识有不同的意义和格式
BYTE 2	
.....	
BYTE n	

2. 控制命令及对应数据格式说明:

(1) 休眠传感器

特征代码: 0xA8

通讯过程描述:

上位机 →→ 传感器: 0xFF 0xC0 0x03 CKSUM 0xA8

上位机 ←← 传感器(应答): 0xFF 0xC0 0x03 CKSUM 0xA8

说明:

关机命令，收到此指令，传感器进入休眠状态。如果在测量状态下收到此指令，先停止测量，再进入休眠状态。

(2) 唤醒传感器

特征代码: 0xAA

通讯过程描述:

上位机 →→ 传感器: 0xFF 0xC0 0x03 CKSUM 0xAA

上位机 ←← 传感器(应答): 0xFF 0xC0 0x03 CKSUM 0xAA

(3) 启动测量

特征代码: 0xA0

通讯过程描述:

上位机 →→ 传感器: 0xFF 0xC0 0x03 CKSUM 0xA0

上位机 ←← 传感器(应答): 0xFF 0xC0 0x05 CKSUM 0xA0 QYH QYL

测量结果: 0xFF 0xC0 0x08 CKSUM 0xAC SSYH SSYL SZYH SZYL XL

说明:

QYH: 测量过程中气压输出高字节, 其中 QYH. 4=1 表示有心跳, QYH. 4=0 表示无心跳;

QYL: 气压输出低字节;

SZYH、SZYL: 舒张压;

SSYH、SSYL: 收缩压, 其中 SSYH. 7=1 表示心率不齐, SSYH. 7=0 表示心率正常;

XL: 心率。

错误报告: 0xFF 0xC0 0x04 CKSUM 0xAD X

说明:

X=0 表示测量不到有效的脉搏;

X=1 表示 11s 内打气不上 50mmHg (气袋没绑好);

X=2 表示测量结果数值有误;

X=3 表示气袋压力超过 295mmHg, 进入超压保护;

X=4 表示干预过多 (测量中移动、说话等)。

(4) 停止测量

特征代码: 0xA1

通讯过程描述:

上位机 →→ 传感器: 0xFF 0xC0 0x03 CKSUM 0xA1

上位机 ←← 传感器(应答): 0xFF 0xC0 0x03 CKSUM 0xA1

➤ 组装示意图:



气泵红点为正, M接泵, N接阀。